Anexo F · PETI Municipalidad Distrital de Alto Selva v0.10 · Sección 5 Arquitectura empresarial

Taller 10 · SI-886 Planeamiento Estratégico de TI · Universidad Privada de Tacna · Documento restringido

5. Arquitectura empresarial

PETI de la Municipalidad Distrital de Alto Selva · v0.10 · Clasificación **Restringida** · Modelo: `05_arquitectura/ALTOSELVA_arquitectura.archimate` (ArchiMate 3.2, formato de Archi)

5.1 Principios de arquitectura

Siete principios gobiernan las decisiones del plan. El detalle de cada uno (declaración, razón, implicancias y trazabilidad) y los doce hallazgos de los que derivan están en `AR01_principios.md`.

Código	Principio	Deriva de
AP-01	Gobierno digital exigible primero	H-01 · H-02 · D. Leg. 1412 · R.M. 119-2018-PCM
AP-02	Dato único con dueño por cargo	H-07 · H-09
AP-03	Continuidad antes que funcionalidad	H-04 · H-05 · incidente de la amnistía 2025
AP-04	Ningún sistema crítico sin soporte, código ni documentación	H-03 · H-04 · H-12
AP-05	El registro digital es la fuente; ni el papel ni la hoja de cálculo lo son	H-07 · H-08 · H-09
AP-06	Interoperabilidad por servicios del Estado, no por re-digitación	H-06
AP-07	Privacidad y seguridad desde el diseño	H-10 · H-11 · Ley 29733

5.2 Arquitectura actual (as-is)

Fuente: inventario entregado por la organización (`docs/caso/arquitectura-actual.md`), contrastado con las secciones C y D de la ficha (`docs/caso/FICHA.md`). Vista por capas: `graficos/V01_arquitectura_actual_capas.png`.

5.2.1 Capa de negocio: actores, procesos y servicios

- **Actores:** ciudadano y contribuyente (41 800 habitantes), mesa de partes, Subgerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Licencias, Registro Civil, Logística y Tesorería, Recursos Humanos y Unidad de TI (3 personas). **Roles:** administrado (solicitante), contribuyente, fiscalizador.
- **Procesos (ficha §D):** trámite documentario y mesa de partes · recaudación de tributos municipales · licencias de funcionamiento y edificación · registro civil · contrataciones y logística · atención al ciudadano; y, del inventario, gestión de personal y planilla · transparencia y acceso a la información.
- **Servicios de negocio:** recepción y atención de trámites · pago de tributos · otorgamiento de licencias · inscripción y certificados de registro civil · acceso a la información pública.
- **Objetos de negocio:** contribuyente y predio · expediente · licencia · acta de registro civil · trabajador · pago a proveedor.

5.2.2 Capa de datos: entidades, fuentes autoritativas y dueños

Ocho entidades inventariadas en `AR02_entidades.csv` (vista `V03_estructura_informacion.png`).

Entidades sin fuente autoritativa digital: 4 de 8 (expediente, licencia de funcionamiento, cuenta de usuario, acta de registro civil). **Sin dueño: 5 de 8** (contribuyente y predio, proveedor, pago a proveedor, cuenta de usuario, acta de registro civil). **Sin fuente ni dueño a la vez: 2 de 8** (cuenta de usuario y acta de registro civil). **Con datos personales: 7 de 8**, dos de ellas con datos sensibles (trabajador y acta de registro civil, Restringidas).

El expediente es el caso más grave: reside en el trámite documentario, en la mesa de partes virtual, en una hoja de control y en el archivo físico, con 6 200 al año en cada uno; «el físico manda» y 1 340 expedientes quedaron sin estado recuperable tras la caída. La deuda del contribuyente difiere entre rentas y la hoja de fiscalización.

5.2.3 Capa de aplicación: componentes, servicios e integraciones

Diez componentes: SIAF-SP y AIRHSP (MEF), trámite documentario (desarrollo propio en PHP sin documentación ni soporte), rentas y catastro (soporte vencido desde 2023), portal de transparencia estándar (PCM), mesa de partes virtual (formulario web y correo), planilla local y **tres hojas de cálculo que funcionan como sistema** (control de expedientes físicos, fiscalización predial y registro de licencias). Servicios: registro de expedientes, emisión de recibos y cobro de tributos, registro presupuestal y de pagos, publicación de transparencia. Integraciones: **todas manuales** — el correo de mesa de partes se imprime y se registra; la recaudación se digita al SIAF-SP al cierre del día; trámite y rentas no se integran; el portal de transparencia se carga a mano.

5.2.4 Capa de tecnología: nodos, servicios y redes

Un servidor en la sede para trámite documentario y rentas, sin autonomía de energía; cliente del SIAF-SP contra la plataforma del MEF; hosting contratado para la mesa de partes virtual; nube del Estado para transparencia; 95 estaciones de trabajo. Servicios: base de datos, servicio web, respaldo a disco local nunca restaurado por completo y correo institucional. Redes: red plana sin segmentación y un solo proveedor de internet; sin respaldo fuera de la sede.

5.2.5 Vista de cooperación proceso-aplicación

Proceso	Sistema que lo soporta	Nivel
Trámite documentario y mesa de partes	Trámite documentario (sin soporte) + hoja de expedientes	× Deficiente
Recaudación de tributos municipales	Rentas y catastro (sin soporte) + hoja de fiscalización	~ Parcial
Licencias de funcionamiento y edificación	Rentas y catastro + hoja de licencias + archivo físico	× Deficiente
Registro civil	Ninguno: papel y hojas de cálculo	× Sin soporte
Contrataciones y logística	SIAF-SP (MEF)	✓ Bueno
Atención al ciudadano	Mesa de partes virtual (formulario + correo)	× Deficiente
Gestión de personal y planilla	AIRHSP (MEF) + planilla local	~ Parcial
Transparencia y acceso a la información	Portal de transparencia estándar (PCM)	~ Parcial

Procesos sin soporte o con soporte deficiente: 4 de 8; otros 3 con soporte parcial. Solo contrataciones y logística, sostenido por un sistema del MEF, tiene soporte bueno. Vista: `V02_cooperacion_proceso_aplicacion.png`.

5.3 Arquitectura objetivo (to-be)

5.3.1 Derivación: de la visión, las capacidades y las estrategias a la arquitectura

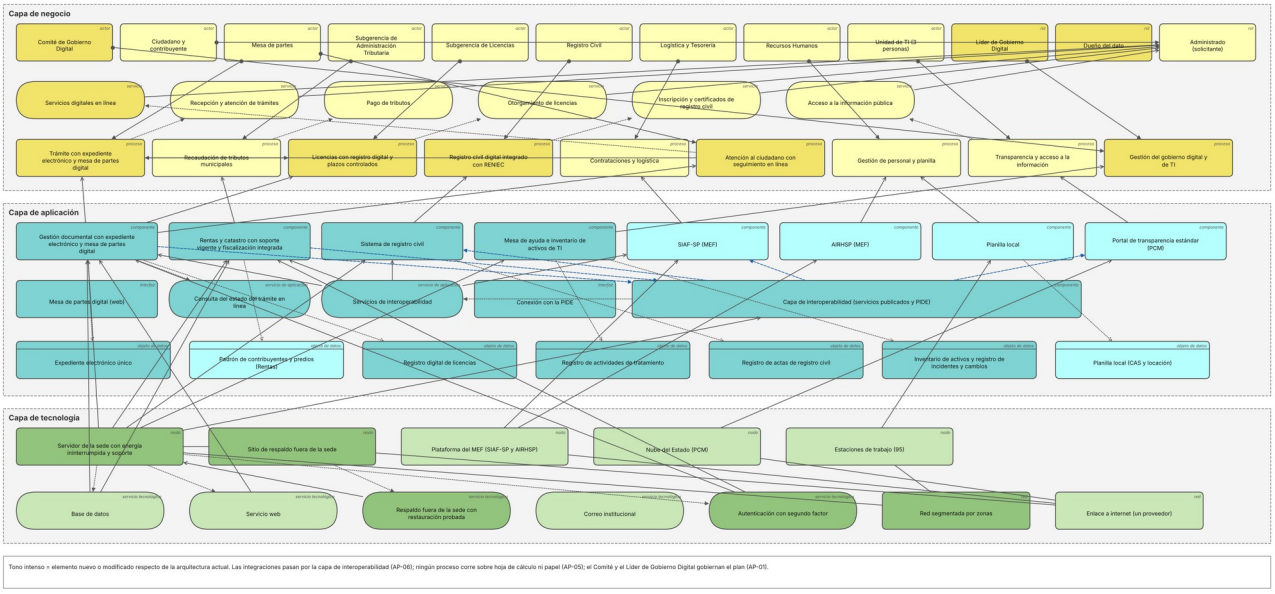
Insumo	Sección	Qué aporta a la arquitectura objetivo
Objetivo declarado de TI	Ficha §A · 2.2	«Constituir el gobierno digital exigible y recuperar el control de los sistemas críticos»: Comité, Líder y Plan de Gobierno Digital; sistemas críticos con soporte
Capacidades de TI requeridas	3.1.5	Continuidad, gestión documental electrónica, interoperabilidad y protección de datos deben existir
Estrategias del FODA cruzado	3.5	Renovar o reemplazar los sistemas sin soporte, retirar hojas y papel, conectar con la PIDE
Marcos adoptados	4.2	COBIT 2019 APO03 (arquitectura), DSS04 (continuidad), DSS02 y BAI06 (incidentes y cambios)
Proyectos no negociables	4.1.5	D. Leg. 1412, D. S. 029-2021-PCM, R.M. 119-2018-PCM y Ley 29733 con el D. S. 016-2024-JUS

5.3.2 Cambios por capa, con su origen trazado

Capa	Elemento actual	Elemento objetivo	Origen del cambio
Negocio	Sin Comité ni Líder de Gobierno Digital	Comité de Gobierno Digital y Líder designados; proceso de gestión del gobierno digital y de TI	AP-01 · R.M. 119-2018-PCM
Negocio	Sin dueños de dato	Rol «dueño del dato» designado por cargo	AP-02
Negocio	Trámite donde el físico manda	Trámite con expediente electrónico y mesa de partes digital	AP-05 · D. S. 029-2021-PCM
Negocio	Licencias en hoja y archivo físico	Licencias con registro digital y plazos controlados	AP-05

Negocio	Registro civil en papel	Registro civil digital integrado con RENIEC	AP-05 · AP-06
Negocio	Atención por formulario y correo	Atención con seguimiento del trámite en línea	AP-06
Datos	Expediente en cuatro lugares	Expediente electrónico único; dueño: Secretario General	AP-02 · AP-05
Datos	Deuda distinta en rentas y fiscalización	Padrón de rentas como fuente; dueño: Subgerente de Administración Tributaria	AP-02
Datos	Sin registro de datos personales	Registro de actividades de tratamiento	AP-07 · Ley 29733
Aplicación	Trámite documentario sin soporte ni documentación	Gestión documental con soporte y código bajo control de la municipalidad	AP-04
Aplicación	Rentas y catastro con soporte vencido	Rentas y catastro con soporte vigente y fiscalización integrada	AP-03 · AP-04
Aplicación	Integraciones manuales	Capa de interoperabilidad con servicios publicados y conexión a la PIDE	AP-06
Aplicación	Tres hojas de cálculo como sistema y mesa de partes por correo	Retiradas	AP-05
Aplicación	Incidentes en cuaderno, cambios sin registro	Mesa de ayuda e inventario de activos de TI	AP-04 · COBIT DSS02 y BAI06
Tecnología	Servidor sin autonomía de energía	Servidor con energía ininterrumpida y soporte	AP-03
Tecnología	Respaldo a disco local sin restauración	Respaldo fuera de la sede con restauración probada y copia inmutable	AP-03 · COBIT DSS04
Tecnología	Red plana y sin segundo factor	Red segmentada por zonas y autenticación con segundo factor	AP-07

5.3.3 Vistas objetivo



`graficos/V04_arquitectura_objetivo_capas.png` (elementos nuevos o modificados en tono intenso).

5.4 Análisis de brechas

5.4.1 Tabla de brechas por capa y tipo

18 brechas en `AR03_brechas.csv`, 76 semanas-persona.

Capa	Nuevo	Modificar	Reemplazar	Retirar	Total	Esfuerzo (sem-p)
Negocio	5	2	0	0	7	26
Datos	1	2	0	0	3	10
Aplicación	1	1	2	1	5	29
Tecnología	0	3	0	0	3	11

Total	**7**	**8**	**2**	**1**	**18**	**76**

5.4.2 Paquetes de trabajo derivados

Paquete	Brechas	Esfuerzo (sem-p)	Proyecto (7.1)
WP-01 Gobierno digital y de TI	B-01 · B-02 · B-03	10	P-01 Comité, Líder y Plan de Gobierno Digital
WP-02 Protección de datos y seguridad	B-04 · B-16	7	P-02 Registro de tratamientos y seguridad de la información
WP-03 Fuentes autoritativas y retiro de hojas	B-09 · B-10 · B-15	9	P-03 Gobierno del dato municipal
WP-04 Continuidad de la infraestructura	B-05 · B-06	7	P-04 Respaldo verificado y continuidad
WP-05 Recuperación de sistemas críticos	B-07 · B-08	18	P-05 Rentas con soporte y gestión documental
WP-06 Servicios digitales al ciudadano	B-11 · B-13 · B-14 · B-18	16	P-06 Mesa de partes, licencias y registro civil digitales
WP-07 Interoperabilidad con el Estado	B-12	6	P-07 Capa de interoperabilidad y conexión a la PIDE
WP-08 Gestión de servicios de TI	B-17	3	P-08 Mesa de ayuda, cambios e inventario de activos

5.4.3 Dependencias y secuencia obligada

- **Ola 1:** WP-01 · WP-04 (sin dependencias: gobierno digital y continuidad).
- **Ola 2:** WP-02 (requiere WP-01 y WP-04) · WP-05 (requiere el respaldo y el servidor de WP-04) · WP-08 (requiere WP-01).
- **Ola 3:** WP-07 (requiere los sistemas recuperados de WP-05).
- **Ola 4:** WP-06 (requiere WP-02, WP-05 y WP-07).
- **Ola 5:** WP-03 (las hojas se retiran cuando sus reemplazos de WP-05 y WP-06 ya operan).

Ruta crítica por esfuerzo: **WP-04 → WP-05 → WP-07 → WP-06 → WP-03 = 56 semanas-persona**. Los servicios digitales al ciudadano (WP-06) quedan después de la protección de datos (WP-02) y de la interoperabilidad (WP-07).

Los paquetes de trabajo son el insumo directo del portafolio (Sección 7.1). El análisis agrega dos proyectos que la organización no tenía en su lista: la capa de interoperabilidad (P-07), de la que dependen el registro civil digital y la recaudación sin re-digitación, y la mesa de ayuda con registro de cambios (P-08), sin la cual ningún cambio en los sistemas recuperados queda trazado.